

Corrigé détaillé du sujet type n°4

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. $f_a(z)$ est bien définie ssi $1 + \bar{a}z \neq 0$, c'est-à-dire $\bar{a}z = -1$. Mais comme $z \in U$, $|\bar{a}z| = |\bar{a}| |z| = |a| \neq 1$ par hypothèse. Comme $|-1| = 1$, on ne peut donc pas avoir $\bar{a}z = -1$, et $f_a(z)$ est bien définie pour tout élément z de U .

2. Si, $z \in U$, z s'écrit sous forme trigonométrique $z = \cos\theta + i\sin\theta$ et donc $\bar{z} = \cos\theta - i\sin\theta$.

En multipliant et divisant par la quantité conjuguée, on trouve que

$$\bar{z} = \frac{(\cos\theta - i\sin\theta)(\cos\theta + i\sin\theta)}{\cos\theta + i\sin\theta} = \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\cos\theta + i\sin\theta} = \frac{1}{z}.$$

3. Si $z \in U$, alors

$$f_a(z) = \frac{z+a}{z(\frac{1}{z}+\bar{a})} = \frac{z+a}{z(\bar{z}+\bar{a})} = \frac{z+a}{z(z+a)}$$

Comme $|z| = 1$ et $|\bar{z} + \bar{a}| = |z + a|$, le module d'un produit étant le produit des modules, on en conclut que $|f_a(z)| = 1$ d'où le résultat demandé.

$$4. t = f_a(z) \Leftrightarrow t = \frac{z+a}{1+\bar{a}z}$$

$$\Leftrightarrow t + \bar{a}zt = z + a$$

$$\Leftrightarrow z(1 - \bar{a}t) = t - a$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{t-a}{1-\bar{a}t}$$

Notons que comme $|-a| \neq 1$, le dénominateur de cette dernière expression n'est pas égal à 0 comme nous l'avons vu à la question 1. Par suite on a bien déterminé l'unique nombre complexe z tel que $f_a(z) = t$. Par ailleurs, $z = f_{-a}(t)$, et comme $t \in U$, on déduit de la question 3 que $z \in U$, ce qui achève le raisonnement.

5. Nous venons de montrer que pour tous z et t dans U , $t = f_a(z)$ ssi $z = f_{-a}(t)$, ce qui prouve que f_a est une bijection de U sur U dont la bijection réciproque est f_{-a} .

6.(a) $a = 2$

D'après ce qui précède, il suffit de calculer les images par f_{-2} des points considérés, et on trouve respectivement les valeurs de z égales à $-1, 1, (-4 - 3i)/5$ et $(-4 + 3i)/5$.

(b) $a = 2i$;

De même, en calculant les images par f_{-2i} des points considérés, on trouve respectivement

les valeurs de z égales à $(3 - 4i)/5, (-3 - 4i)/5, i$ et $-i$.

(c) $a = 1 + i$.

Le même procédé donne les résultats $(-3 - 4i)/5, -1, -i$ et $(-4 - 3i)/5$.

Exercice 2

1. Soit A cette matrice

$$q_a((x_1, x_2, x_3)) = x_1^2 + (1+a)x_2^2 + (1+a+a^2)x_3^2 + x_1x_2 - ax_2x_3 + x_2x_1 - ax_3x_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+a & -a \\ 0 & -a & 1+a+a^2 \end{pmatrix}$$

2. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

$$f.b.s = f(X, Y) = x_1y_1 + (1+a)x_2y_2 + (1+a+a^2)x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1 - ax_2y_3 - ax_3y_2.$$

3. Décomposition en carré de Gauss

$$\begin{aligned} q_a((x_1, x_2, x_3)) &= x_1^2 + (1+a)x_2^2 + (1+a+a^2)x_3^2 + 2x_1x_2 - 2ax_2x_3 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + (1+a)x_2^2 + (1+a+a^2)x_3^2 - 2ax_2x_3 \text{ puisque } a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - x_2^2 + (1+a)x_2^2 + (1+a+a^2)x_3^2 - 2ax_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + ax_2^2 - 2ax_2x_3 + (1+a+a^2)x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + a(x_2^2 - 2x_2x_3) + (1+a+a^2)x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + a(x_2 - x_3)^2 - ax_3^2 + (1+a+a^2)x_3^2 \\ q_a((x_1, x_2, x_3)) &= (x_1 + x_2)^2 + a(x_2 - x_3)^2 + (1+a^2)x_3^2 \end{aligned}$$

4. Si $a > 0$ alors la signature $\text{sig}(q_a) = (3, 0)$, le rang $\text{rang}(q_a) = 3 + 0 = 3$ et le noyau

$$N(q_a) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Si $a < 0$ alors $\text{sig}(q_a) = (2, 1)$, le rang $\text{rang}(q_a) = 2 + 1 = 3$ et le noyau $N(q_a) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

Si $a = 0$ alors $\text{sig}(q_a) = (2, 0)$, le rang $\text{rang}(q_a) = 2 + 0 = 2$.

$$\text{La noyau } N(q_a) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / q_a((x_1, x_2, x_3)) = 0 \right\} \implies \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \implies x_1 = -x_2$$

$$\text{et } x_3 = 0 \implies \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies N(q_a) = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

5. Base B

$$\text{Soit } \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ telle que } \begin{cases} l_1 = x_1 + x_2 \\ l_2 = x_2 - x_3 \\ l_3 = x_3 \end{cases} \implies \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a : } \det(Q) = 1 \neq 0, \text{ donc } Q \text{ est inversible et } Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } w = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

u, v et w sont libre, alors ils forment une base q_2 -orthogonale de $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Ainsi } B = \{u, v, w\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

6. La valeur de a

q_a est définie positive si $a > 0$ et $1 + a^2 > 0$ (toujours vrai pour tout réel a).

Donc q_a est définie positive si $a \in]0, +\infty[$

Exercice 3

1. remarquons que :

$$I - J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2(x) - \sin^2(x)}{\cos(x) + \sin(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x) - \sin(x)) dx = [\sin(x) + \cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0 \implies I = J.$$

2. On a :

$$\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \left(\cos(x) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin(x) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x) + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x) \right) = \cos(x) + \sin(x).$$

3. Remarquons que :

$$I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos(x) + \sin(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos(x) + \sin(x)} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$$

Posons $u = x - \frac{\pi}{4}$, alors $du = dx$.

$$\text{Aussi } x = 0 \implies u = -\frac{\pi}{4}; x = \frac{\pi}{2} \implies u = \frac{\pi}{4}$$

Donc $I + J = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{du}{\cos(u)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{du}{\cos(u)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos(x)}$.

4. Pour calculer $I + J$, on pose $u = \tan(\frac{x}{2})$. Alors, on a :

$$dx = \frac{2du}{1+u^2} \text{ et } \cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

pour $x = -\frac{\pi}{4}$, on a $u = \tan(-\frac{\pi}{8})$ et pour $x = \frac{\pi}{4}$, on a $u = \tan(\frac{\pi}{8})$. Sachant que

$$\cos(\frac{\theta}{2}) = \sqrt{\frac{1+\cos(\theta)}{2}} \text{ et } \sin(\frac{\theta}{2}) = \sqrt{\frac{1-\cos(\theta)}{2}}$$

alors pour $\theta = \pi/4$

$$\cos(\frac{\pi}{8}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \frac{1}{\sqrt{2}})} \text{ et } \sin(\frac{\pi}{8}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})}.$$

$$\text{Donc } \tan(\frac{\pi}{8}) = \frac{\sin(\frac{\pi}{8})}{\cos(\frac{\pi}{8})} = \sqrt{2} - 1 \text{ et } \tan(-\frac{\pi}{8}) = -\sqrt{2} + 1$$

$$\text{Ainsi } I + J = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\sqrt{2}+1}^{\sqrt{2}-1} \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{\frac{1-u^2}{1+u^2}} = \sqrt{2} \int_{-\sqrt{2}+1}^{\sqrt{2}-1} \frac{du}{1-u^2}.$$

On a :

$$\frac{1}{1-u^2} = \frac{a}{1-u} + \frac{b}{1+u} \text{ qui donne par identification } a = b = \frac{1}{2}$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \int_{-\sqrt{2}+1}^{\sqrt{2}-1} \frac{du}{1-u^2} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\int_{-\sqrt{2}+1}^{\sqrt{2}-1} \frac{du}{1-u} + \int_{-\sqrt{2}+1}^{\sqrt{2}-1} \frac{du}{1+u} \right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} [-\ln(1-u) + \ln(1+u)]_{-\sqrt{2}+1}^{\sqrt{2}-1} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} [2\ln(\sqrt{2}) - 2(\ln(2-\sqrt{2}))] \\ &= \sqrt{2}\ln(\frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}) = \sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1) \end{aligned}$$

$$5. \text{ On a : } \begin{cases} I - J = 0 \\ I + J = \sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1) \end{cases}.$$

$$\text{Donc } I = J = \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(\sqrt{2}+1).$$

Exercice 4

1. On a :

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{ab+x^2-1}{b\sqrt{x^2-1}} = \frac{\frac{ab}{b} + \frac{1}{b}x^2 - \frac{1}{b}}{\sqrt{x^2-1}}. \text{ Par identification,}$$

$$\begin{cases} \frac{ab}{b} - \frac{1}{b} = 0 \\ \frac{1}{b} = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

2. On note par D , l'aire de la surface délimitée par la courbe d'équation $y = \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}}$, l'axe des x et les droites d'équations $x = \sqrt{2}$ et $x = 2$. Alors,

$$\text{Aire}(D) = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx + \int_{\sqrt{2}}^2 x\sqrt{x^2-1} dx.$$

$$\text{On pose } u = x^2 - 1. \text{ Alors, } du = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2} du$$

$$\begin{aligned} \text{Aussi } x = \sqrt{2} \implies u = 1 \text{ et } x = 2 \implies u = 3. \text{ Ainsi } \text{Aire}(D) &= \frac{1}{2} \int_1^3 \frac{du}{\sqrt{u}} + \frac{1}{2} \int_1^3 \sqrt{u} du = \\ &= [\sqrt{u}]_1^3 + [\frac{2}{3}u\sqrt{u}]_1^3 = 2\sqrt{3} - \frac{4}{3}. \end{aligned}$$